



POLITECNICO DI BARI

<Questo è il DIPARTIMENTO>

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA <.....>

<Questo è l'insegnamento>

Prof. Ing. Anna Bianchi

Ing. Marco Ferrari

Nome Cognome

Tesina:

<Questo è il titolo della tesina>

Studenti:

Nome Cognome

Nome Cognome

Nome Cognome

ANNO ACCADEMICO 20XX-20XX



Sommario

Questo file vi aiuterà nella redazione della tesina di Analisi dei sistemi e nell'utilizzo di LaTeX. Word si basa sul paradigma WYSIWYG (What You See Is What You Get, ciò che vedi è quello che ottieni), al contrario con LaTeX si compila un testo preoccupandosi essenzialmente del contenuto e non della forma. Questo file in particolare contiene tutte le impostazioni grafiche necessarie, dovrete quindi preoccuparvi di aggiungere solamente il contenuto. Ad esempio, per generare questo sommario basta scrivere all'interno dei comandi "begin abstract" e "end abstract", il foglio di stile applicherà le impostazioni di formattazione automaticamente. La tesina si organizza in sezioni, sottosezioni e paragrafi. Deve quindi contenere un sommario, un indice, un'introduzione, una sezione dedicata alla costruzione del modello, una sezione dedicata alle simulazioni, le conclusioni e la bibliografia. In questa prima sezione (sommario) si descrive sinteticamente lo scopo dell'esperienza, cosa è stato fatto e i risultati ottenuti (10/15 righe). Tipicamente questa sezione non contiene abbreviazioni o risultati numerici.



Indice

1	Introduzione	3
2	Come usare LaTeX	3
2.1	Riferimenti	3
2.2	Equazioni	3
2.3	Algoritmi	4
2.4	Teoremi, definizioni, ecc.	4
2.5	Elenchi	4
2.6	Tabelle	4
2.7	Immagini	5
3	Descrizione del modello	6
4	Simulazioni	6
4.1	Caso 1	6
5	Conclusione	6
	Riferimenti bibliografici	6
A	Codice Matlab	7
B	Codice Python	7

1 Introduzione

L'introduzione deve presentare il lavoro in maniera chiara: deve contenere una breve descrizione del contesto, il lavoro che si andrà a svolgere e le ipotesi di partenza. Un primo passo utile da fare su Overleaf è impostare la lingua del controllo ortografico, cliccando su "Menu" in alto a sinistra e selezionando la lingua desiderata alla voce "Spell check".

2 Come usare LaTeX

Per creare i titoli delle sezioni presenti nell'introduzione va usato il comando "section", e per le successive sottosezioni "subsection". LaTeX adotta una logica ramificata, si possono quindi creare sottosezioni all'infinito aggiungendo il prefisso "sub".

Per separare due paragrafi basta lasciare un rigo vuoto come in questo caso. LaTeX, aggiungerà automaticamente un'indentazione.

Come è facile notare dal paragrafo precedente per ottenere una parte del testo in italico basta usare il comando "textit". Per il grassetto il comando è "textbf".

A seguire sono presenti alcune sottosezioni contenenti informazioni su come usare le principali funzionalità di LaTeX.

2.1 Riferimenti

Una delle peculiarità di LaTeX è la gestione dei riferimenti, si basa sulla creazione di librerie contenenti le informazioni dei riferimenti. La libreria per la tesi si trova nel file "references.bib", al suo interno sono presenti ad ora solo tre riferimenti. Per aggiungere un testo alla libreria basta cercarlo su www.scholar.google.com, copiare il suo identificativo BibTeX e incollarlo nella libreria. Se per un articolo non esiste l'identificativo BibTeX potete crearlo manualmente. Prima di ogni modifica è consigliata la lettura di questo articolo: <https://texblog.org/2014/04/22/using-google-scholar-to-download-bibtex-citations/>

Ogni riferimento presente nella libreria presenta un "nome" con il quale va richiamato nel testo, questo è il codice presente sulla prima riga. Ad esempio, per citare [1] basta richiamare con il comando "cite" il nome del riferimento, in questo caso "greenwade93".

2.2 Equazioni

Le equazioni vanno scritte tra i comandi "begin equation" e "end equation", ad ogni equazione è bene assegnare un "nome" univoco con il comando "label" così da poterla richiamare nel testo.

Per scrivere agevolmente le equazioni si può utilizzare il tool in bibliografia [2], mentre per richiamarle nel testo basta utilizzare il loro nome e il comando "eqref" (1).

$$\int_{i=1}^N 10x_{20} = \gamma \frac{10}{b_{10}^4}, \quad \forall i \quad (1)$$

Equazioni troppo lunghe possono essere spezzate:

$$J_i(x_i, \mathbf{x}_{-i}, \bar{\omega}) = \sum_{h=1}^H K_h(\mathbf{l}_{-i}(h) + e_i(h) + \delta^T x_i(h) - \bar{\omega}(h)) \cdot (e_i(h) + \delta^T x_i(h)) + \sum_{h=1}^H W_i(\delta_g^T x_i(h)) \quad (2)$$

Attenzione, le formule e le variabili possono anche essere inserite all'interno di un testo utilizzando due simboli del dollaro come per esempio $f = \sum_d k$.

2.3 Algoritmi

Ecco un esempio di algoritmo

Algorithm 1 Nome dell'algoritmo

```
 $\lambda^+ = \text{proj}_{\mathbb{R}_{\geq 0}^m} [\lambda + \gamma (2A\mathbf{x}^+ - A\mathbf{x} - b)]$ 
for  $i = 1, \dots, N$  do
  if  $i \in \mathcal{N}_{\mathcal{D}}$  then
    Calculate  $\bar{\omega}$ 
  else if  $i \in \mathcal{N}_{\mathcal{S}}$  then
    Set  $\hat{j}_i^M$ 
  end if
end for
```

2.4 Teoremi, definizioni, ecc.

Il modello mette a disposizione gli ambienti "teorema", "definizione", "lemma" e "corollario", numerati automaticamente:

Teorema 1. *Enunciato del teorema.*

Definizione 1. *Enunciato della definizione.*

2.5 Elenchi

Per inserire degli elenchi puntati va usato il comando "itemize", in questo modo:

- primo;
- ultimo.

per degli elenchi numerati va usato il comando "enumerate":

1. primo;
2. ultimo.

Anche in questo caso si possono generare elenchi multilivello:

- Primo livello
 1. Secondo livello;
 2. Secondo livello.
- Primo livello

2.6 Tabelle

Per presentare alcuni dati può essere utile inserire una tabella, darle un "nome" univoco e richiamarla nel testo in questo modo Tab. 1. Anche in questo caso vi è un ottimo tool per la creazione di tabelle [3]. Potete utilizzarlo direttamente copiando le tabelle generate con Excel.

Tabella 1: Titolo tabella

	Top	Bottom	Left/Right
First	3.5	2.5	1.5
Rest	2.5	2.5	1.5

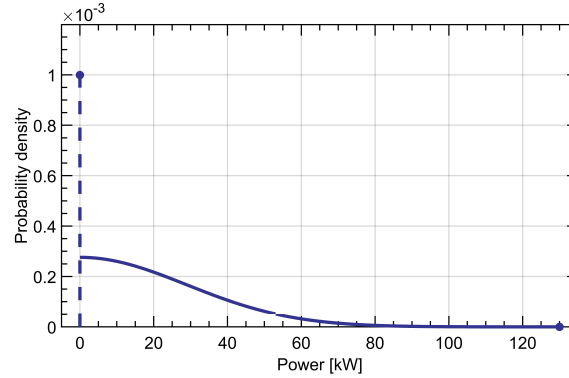


Figura 1: Esempio figura.

2.7 Immagini

Per aggiungere un'immagine basta caricarla nella cartella "02-figures" e caricarla nel testo come nell'esempio. LaTeX posizionerà automaticamente l'immagine nel testo, cercando la posizione ottimale. Anche per le immagini conviene usare un nome univoco come in questo esempio Fig. 1. Può essere utile inserire una tilde tra la parola Fig. e il riferimento, questo farà in modo di non spezzare il riferimento andando a capo. [4]

Usare figure in .jpg o .png aumenta le dimensioni del file e ne riduce la qualità di stampa. Una soluzione può essere l'utilizzo di immagini in .pdf se sono schemi costruiti in Powerpoint oppure in .eps se figure generate in Matlab. La prima figura è posizionata in alto, questo poichè è stato utilizzato il comando "t!". Per una panoramica sulle opzioni relative al posizionamento di figure, tabelle e algoritmi consultare https://it.overleaf.com/learn/latex/Positioning_of_Figures.

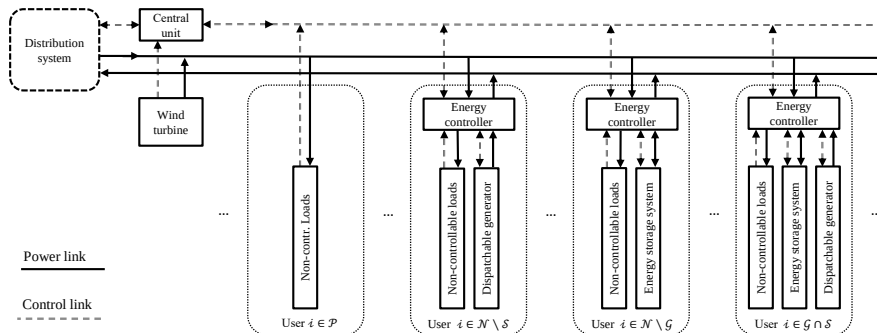


Figura 3: Esempio figura in pdf.

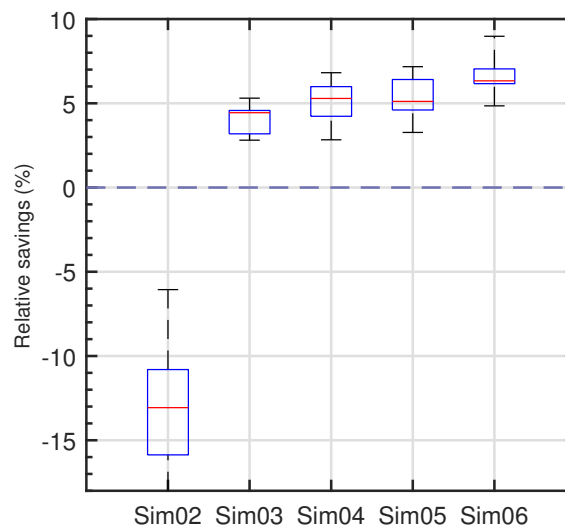


Figura 2: Esempio figura in formato eps.

3 Descrizione del modello

In questa sezione si presenta il modello matematico o il sistema oggetto dello studio: le ipotesi di partenza, le variabili e i parametri usati (con la stessa notazione che poi comparirà nelle equazioni), e le equazioni che lo descrivono. È il punto di riferimento a cui il lettore tornerà per capire cosa rappresentano le grandezze usate nelle sezioni successive, quindi conviene essere precisi ed espliciti fin da qui, anche a costo di essere un po' ridondanti.

4 Simulazioni

Questa sezione descrive le simulazioni numeriche condotte per validare o analizzare il modello presentato: lo scenario considerato, i valori dei parametri usati e il motivo per cui sono stati scelti, e infine i risultati ottenuti, tipicamente sotto forma di grafici o tabelle. Ogni caso analizzato può essere descritto in una propria sottosezione, come nell'esempio seguente.

4.1 Caso 1

Descrivere qui lo scenario specifico simulato (ad esempio un particolare valore di un parametro, o una condizione iniziale), i risultati numerici o grafici ottenuti (Fig./Tab. con riferimento, come visto in §1) e un breve commento che li interpreti: cosa si osserva, se è in linea con le aspettative teoriche, ed eventuali limiti della simulazione.

5 Conclusione

Le conclusioni riprendono lo scopo della tesina enunciato nel sommario e nell'introduzione, riassumono brevemente cosa è stato fatto e quali risultati sono stati ottenuti, e ne danno una valutazione critica: il modello si è comportato come atteso? Ci sono limiti evidenti nell'approccio seguito? Si può concludere con eventuali sviluppi futuri o domande aperte che il lavoro svolto ha fatto emergere.

Riferimenti bibliografici

- [1] George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). *TUGBoat*, 14(3): 342–351, 1993.
- [2] Latex equation editor for writing maths on the internet. <https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php>. Ultimo accesso: 2019-12-02.
- [3] Create latex tables online. <https://www.tablesgenerator.com/>. Ultimo accesso: 2019-12-02.
- [4] Oussama Hadj Abdelkader, Hadjer Bouzebiba, Danilo Pena, and António Pedro Aguiar. Energy-efficient iot-based light control system in smart indoor agriculture. *Sensors*, 23(18): 7670, 2023.

A Codice Matlab

```
1 % Solving M2N for solving the parametric_slant_hadamard_transform matrix%
2 function M=M2N(n) %n represents the power of 2
3 if n==1
4 M=eye(2);
5 else
6     B=[1,1,1,1,1,1]; %input the values of parameters.Here in this example n=6
7 p=2^(n-1)-2; m=2^(2*n-2);
8 for i=1:n
9 a=sqrt(3*m/(4*m-B(i)));b=sqrt((m-B(i))/(4*m-B(i)));
10 M=[1 0 ;a b] zeros(2,p) [1 0;-a b] zeros(2,p);
11 zeros(p,2) eye(p) zeros(p,2) eye(p);
12 [0 1 ; -b a] zeros(2,p) [0 -1 ;b a] zeros(2,p);
13 zeros(p,2) eye(p) zeros(p,2) eye(p)];
14 end
15 end
16 end
```

B Codice Python

Per il codice Python si usa lo stile "pythonstyle" definito nel pacchetto del laboratorio:

```
1 # Esempio: risoluzione numerica di un problema di ottimizzazione
2 # vincolata con il metodo del gradiente proiettato.
3
4 import numpy as np
5
6
7 def projected_gradient(grad, project, x0, step=0.01, tol=1e-6, max_iter=1000):
8     """Minimizza una funzione tramite gradiente proiettato.
9
10     grad: funzione che restituisce il gradiente nel punto x
11     project: funzione di proiezione sul dominio ammissibile
12     x0: punto iniziale
13     """
14     x = x0
15     for _ in range(max_iter):
16         x_new = project(x - step * grad(x))
17         if np.linalg.norm(x_new - x) < tol:
18             return x_new
19     x = x_new
```



```
20     return x
21
22
23 if __name__ == "__main__":
24     grad = lambda x: 2 * x - np.array([4.0, 4.0])
25     project = lambda x: np.clip(x, 0, None) # vincolo  $x \geq 0$ 
26
27     x_star = projected_gradient(grad, project, x0=np.zeros(2))
28     print(f"Soluzione trovata: {x_star}")
```